Z-transformu

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} X(z)$$

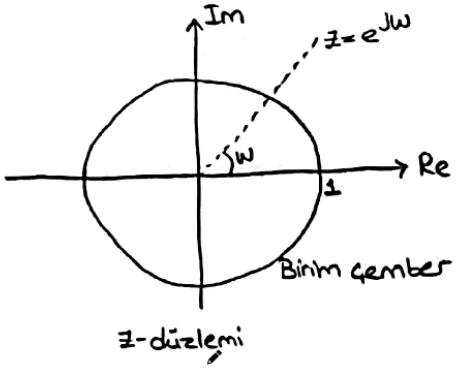
$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\}$$

$\Rightarrow z = re^{j\omega}$ → r: magnitude, ↳ ω: angle

$$X(z) = X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](re^{j\omega})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] r^{-n} e^{-j\omega n} = \mathcal{F}\{x[n] r^{-n}\}$$

$\Rightarrow z = e^{j\omega}$ $(r=1)$

$$X(z) = X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \mathcal{F}\{x[n]\} = X(z)\Big|_{z=e^{j\omega}}$$



$\Rightarrow$ Yakınsama bölgesi (region of convergence): z-transform toplamının yakınsadığı z değer aralığıdır.

Not: z-transformun ROC'u birim çemberi içerirse Fourier transformu yakınsar.

Ex: $x[n] = a^n u[n]$

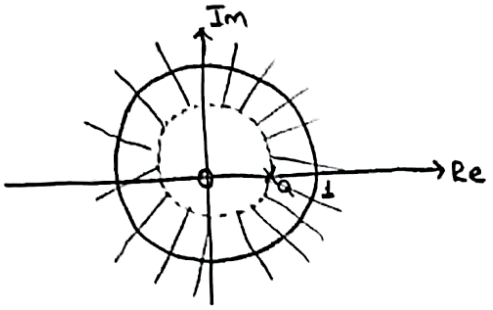
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n$$

Reminder: $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k = \frac{1}{1-\alpha}$, $|\alpha| < 1$

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z-a}, \quad |az^{-1}| < 1, \quad |z| > |a|$$

$a^n u[n] \xleftrightarrow{Z} \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z|>|a|$ $\Big\downarrow a=1$

$u[n] \longleftrightarrow \frac{1}{1-z^{-1}}, \quad |z|>1$



x: kutup

o: sıfır

$0<a<1$

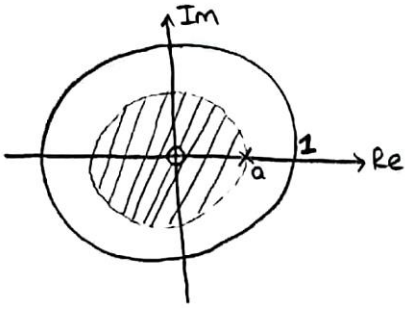
z-düzlemi / kutup-sıfır çizimi

Ex: $x[n] = -a^n u[-n-1]$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = -\sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[-n-1] z^{-n} = -\sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n} = -\sum_{n=1}^{\infty} a^{-n} z^n = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (a^{-1}z)^n$$

$$= 1 - \frac{1}{1-a^{-1}z} = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}, \quad |a^{-1}z|<1, \quad |z|<|a|$$

$-a^n u[-n-1] \xleftrightarrow{Z} \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z|<|a|$



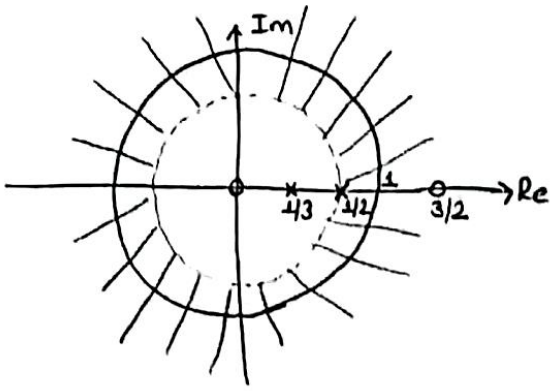
$0<a<1$

X(z)'in ROC'u birim çemberi kermediğinden, x[n]'nin Fourier Transformu yoktur.

Ex: $x[n] = 7\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 6\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

Reminder: $a^n u[n] \xleftrightarrow{Z} \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z|>|a|$

$$X(z) = \underbrace{\frac{7}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}}_{\left|\frac{1}{3}z^{-1}\right|<1,\ |z|>1/3} - \underbrace{\frac{6}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}}_{\left|\frac{1}{2}z^{-1}\right|<1,\ |z|>1/2} = \frac{1-\frac{3}{2}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)} = \frac{z(z-3/2)}{(z-1/3)(z-1/2)}, \quad |z|>1/2$$



Ex: $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right) u[n]$, $X(z) = ?$

$$x[n] = \frac{1}{2j}\left(\frac{1}{3}e^{j\pi/4}\right)^n u[n] - \frac{1}{2j}\left(\frac{1}{3}e^{-j\pi/4}\right)^n u[n]$$

$$X(z) = \underbrace{\frac{1}{2j}\frac{1}{1-\frac{1}{3}e^{j\pi/4}z^{-1}}}_{\left|\frac{1}{3}e^{j\pi/4}z^{-1}\right|>1} - \underbrace{\frac{1}{2j}\frac{1}{1-\frac{1}{3}e^{-j\pi/4}z^{-1}}}_{\left|\frac{1}{3}e^{-j\pi/4}z^{-1}\right|>1} = \frac{z/3\sqrt{2}}{\left(z-\frac{1}{3}e^{j\pi/4}\right)\left(z-\frac{1}{3}e^{-j\pi/4}\right)} \quad , |z|>1/3$$

Not: Payın derecesi $>$ paydanın derecesi $\longrightarrow$ sonsuzda kutup vardır

$<$ $\longrightarrow$ sonsuzda sıfır vardır

Yakınsaklık bölgesi (ROC) özellikleri:

1) $X(z)$'nin ROC'u z-düzleminde orijin merkezli bir halkacıdan oluşur.

$$X(z) = X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] r^{-n} e^{-j\omega n} = \mathcal{FT}\{x[n]r^{-n}\}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| r^{-n} < \infty$$

2) ROC, herhangi bir kutup içermez.

3) $x[n]$ sonlu süreli ise, ROC, olası $z=0$ veluya $z=\infty$ değerleri dışında bütün z-düzlemidir.

Ex: $x[n] = \delta[n]$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n] z^{-n} = 1$$

($\delta[n]=1, n=0$)

$\delta[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} 1$, $\forall z$ (ROC, $z=0$ ve $z=\infty$ içeren bütün z-düzlemidir)

Ex: $x[n] = \delta[n-1]$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n-1] z^{-n} = z^{-1} = \frac{1}{z}$$

($\delta[n-1] = 1, n=1$)

$z=0$ 'da bir kutup var.

ROC, $z=\infty$ içeren, $z=0$ dışında bütün z-düzlemidir.

Ex: $x[n] = \delta[n+1]$

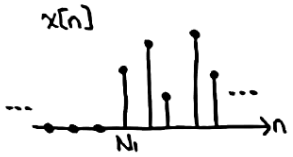
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n+1] z^{-n} = z$$

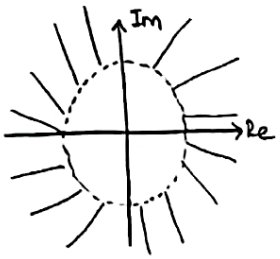
($\delta[n+1] = 1, n=-1$)

$z=\infty$ 'da bir kutup vardır.

ROC, $z=0$ içeren, $z=\infty$ dışında bütün z-düzlemidir.

4) $x[n]$ sağ yanlı ve $|z|=r_0$ çemberi ROC'da ise, $|z|>r_0$ sağlayan sonlu bütün z değerleri de ROC'da olur.





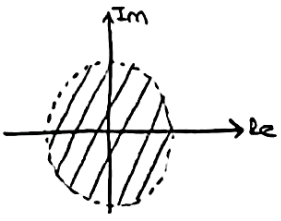
$X(z) = \sum_{n=N_1}^{\infty} x[n] z^{-n}$ → $N_1 < 0$ iken $z \to \infty$, $X(z)$ sonsuz olur ve ROC, $z=\infty$ içermez.

↳ $x[n]=0, n<0$ için $N_1 \geq 0$ olur ve ROC, $z=\infty$ içerir.

→ Sağ yanlı $x[n]$'nin ROC'u içi bir çember ile sınırlanmış, sonsuza doğru genişleyen (sonsuzu içerebilir) bir bölgedir.

5) $x[n]$ sol yanlı ve $|z|=r_0$ çemberi ROC'da ise, $0<|z|<r_0$ sağlayan bütün z değerleri de ROC'da olur.



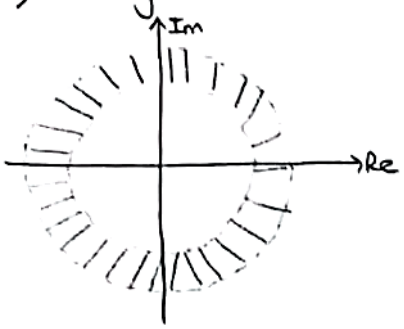


$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{N_2} x[n] z^{-n}$ → $N_2 > 0$ iken $z \to 0$, $X(z)$ sonsuza gider ve ROC, $z=0$ içermez.

↳ $x[n]=0, n>0$ için $N_2 \leq 0$ olur ve ROC, $z=0$ içerir.

→ Sol yanlı $x[n]$'nin ROC'u dışı bir çember ile sınırlanmış, orijine doğru genişleyen (orijini içerebilir) bir bölgedir.

6) $x[n]$ iki yanlı ve $|z|=r_0$ çemberi ROC'da ise, ROC, z-düzleminde $|z|=r_0$ çemberini içeren bir halkadır.



7) X(z) rasyonel ise, ROC, ya kutuplarla sınırlıdır ya da sonsuza genişler ve kutup içermez.

→ $x[n]$ sağ yanlı ise, ROC, en dıştaki kutubun dışındaki z-düzlemidir.

→ $x[n]$ sol yanlı ise, ROC, en içteki sıfırdan farklı kutubun içindeki z-düzlemidir.

Ex: $x[n]=b^{|n|}$, $b>0$

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}=\sum_{n=-\infty}^{\infty} b^{|n|}z^{-n}=\sum_{n=-\infty}^{-1} b^{-n}z^{-n}+\sum_{n=0}^{\infty} b^{n}z^{-n}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} b^{-n}z^{-n}=-1+\sum_{n=0}^{\infty}(bz)^{n}=-1+\frac{1}{1-bz}=\frac{bz}{1-bz},\quad |bz|<1,\quad |z|<1/b$$

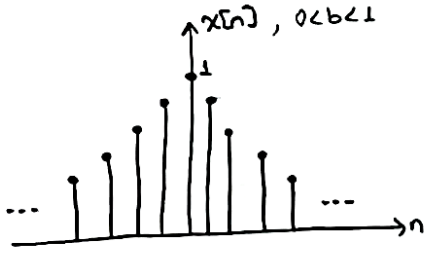
$$\sum_{n=0}^{\infty} b^{n}z^{-n}=\frac{1}{1-bz^{-1}},\quad |bz^{-1}|<1,\quad |z|>b$$

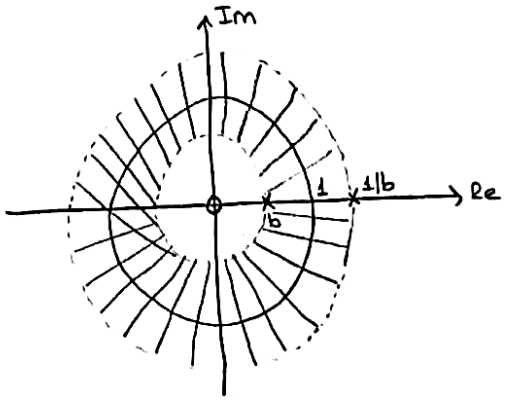
$$x[n]=b^{|n|}=b^{-n}u[-n-1]+b^{n}u[n]$$

Reminder: $b^{n}u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1-bz^{-1}}$, $|z|>b$

$$b^{-n}u[-n-1] \xleftrightarrow{z} \frac{-1}{1-b^{-1}z^{-1}},\quad |z|<1/b$$

$$X(z)=\frac{1}{1-bz^{-1}}-\frac{1}{1-b^{-1}z^{-1}}=\frac{b^2-1}{b}\cdot\frac{z}{(z-b)(z-b^{-1})},\quad b<|z|<1/b$$





Ters z-transform

$$X(z) = X(re^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] r^{-n} e^{-jwn} = \mathcal{F}\{x[n] r^{-n}\}$$

$$x[n] r^{-n} = \mathcal{F}^{-1}\{X(re^{jw})\} = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(re^{jw}) e^{jwn} dw$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(re^{jw}) (re^{jw})^n dw$$

$$z = re^{jw} \longrightarrow dz = jre^{jw} dw = jz\, dw$$

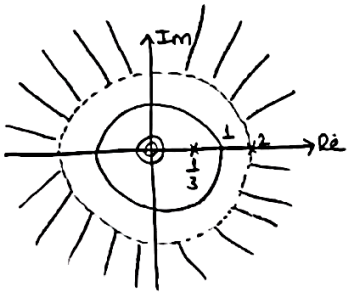
$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{n-1} dz$$

$\oint$: ryarıçaplı, orijin merkezli, saat yönünün tersinde kapalı dairesel bir kontur etrafında alınan integrali gösterir.

$$X(z) = \sum_{i=1}^{m} \frac{Ai}{1 - ai z^{-1}} \longrightarrow x[n] = Ai\, ai^n u[n] \text{ : sağ yanlı}$$

$$\hookrightarrow x[n] = -Ai\, ai^n u[-n-1] \text{ : sol yanlı}$$

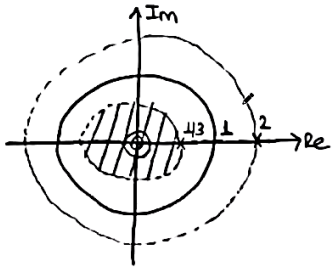
Ex: $X(z) = \dfrac{1}{\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1-2z^{-1}\right)} = \dfrac{z^2}{\left(z-\frac{1}{3}\right)(z-2)} = \dfrac{A}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} + \dfrac{B}{1-2z^{-1}}$, $A = -1/5$, $B = 6/5$



$x[n]$ sağ yanlı ise

$x[n] = A\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + B\,2^n u[n]$

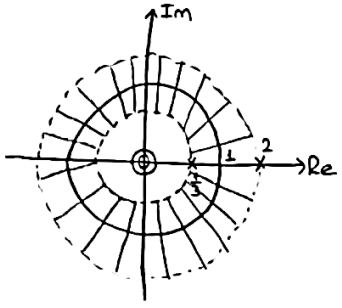
ROC, birim çemberi içermez, FT yoktur.



$x[n]$ sol yanlı ise

$x[n] = -A\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1] - B\,2^n u[-n-1]$

FT yoktur.



$x[n]$ iki yanlı ise

$x[n] = A\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - B\,2^n u[-n-1]$

ROC, birim çemberi içerir, FT vardır.

Ex: $X(z) = \dfrac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)}$, $x[n] = ?$

1) $|z| > 1/3$

2) $1/4 < |z| < 1/3$

3) $|z| < 1/4$

$$X(z) = \frac{A}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{B}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{z(3z - 5/6)}{\left(z-\frac{1}{4}\right)\left(z-\frac{1}{3}\right)}$$

$\longrightarrow$ $z = 0$ ve $z = 5/18$ 'da birer sıfır vardır.

$\hookrightarrow$ $z = 1/4$ ve $z = 1/3$ 'da birer kutup vardır.

$\hookrightarrow A = 1$, $B = 2$

1) $|z| > \frac{1}{3}$: $x[n]$ sağ yanlı

$$x[n] = A\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + B\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

2) $\frac{1}{4}<|z|<\frac{1}{3}$: $x[n]$ çift yanlı

$$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1]$$

3) $|z|<\frac{1}{4}$; $x[n]$ sol yanlı

$$x[n] = -\left(\frac{1}{4}\right)^n u[-n-1] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1]$$

Ex: $X(z) = 4z^2 + 2 + 3z^{-1}$, $0<|z|<\infty$

Reminder: $\delta[n] \xleftrightarrow{z} 1$, $\forall z$

$\delta[n-1] \xleftrightarrow{z} z^{-1}$, $\forall z$ ($z=\infty$ hariç)

$\delta[n+1] \xleftrightarrow{z} z$, $\forall z$ ($z=0$ hariç)

$$x[n] = 4\delta[n+2] + 2\delta[n] + 3\delta[n-1]$$

z-transformunun özellikleri

$x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, ROC: R

$X(z) = z\{x[n]\}$ ve $x[n] = z^{-1}\{X(z)\}$

1) Lineerlik: $\alpha x_1[n] + \beta x_2[n] \longleftrightarrow \alpha X_1(z) + \beta X_2(z)$, ROC: $R_1 \cap R_2$

2) Zamanda öteleme: $x[n-n_0] \longleftrightarrow z^{-n_0} X(z)$, ROC: R ($z=0$ ve $z=\infty$ eklenebilir/çıkabilir)

3) z-domeninde ölçeklendirme: $z_0^n x[n] \longleftrightarrow X\left(\frac{z}{z_0}\right)$, ROC: $|z_0|R$

4) Zamanda katlama: $x[-n] \longleftrightarrow X\left(\frac{1}{z}\right)$, ROC: $\frac{1}{R}$

5) Eşlenik alma: $x^*[n] \longleftrightarrow X^*(z^*)$, ROC: R

6) z-domeninde türev: $n x[n] \longleftrightarrow -z\frac{dX(z)}{dz}$, ROC: R

7) Konvolüsyon: $x_1[n] * x_2[n] \longleftrightarrow X_1(z)X_2(z)$, ROC: $R_1 \cap R_2$

$x[n] \longrightarrow \boxed{h[n]} \longrightarrow y[n]$

$y[n] = x[n] * h[n] \xleftrightarrow{z} Y(z) = X(z)H(z)$

$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$: Transfer fonksiyonu

$h[n] = z^{-1}\{H(z)\}$: Dürtü cevabı

Ex: $X(z) = \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$, $|z|>|a|$, $x[n]=?$

Reminder : $a^n u[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-az^{-1}}$, $|z|>|a|$

$$na^n u[n] \longleftrightarrow -z\frac{d}{dz}\left(\frac{1}{1-az^{-1}}\right) = \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}, \quad |z|>|a|$$

ROC ile LTI sistemlerin özelliklerinin analizi

1) Nedensellik : $h[n]=0, n<0$ sağ yanlı $\longrightarrow$ ROC sağ yanlı

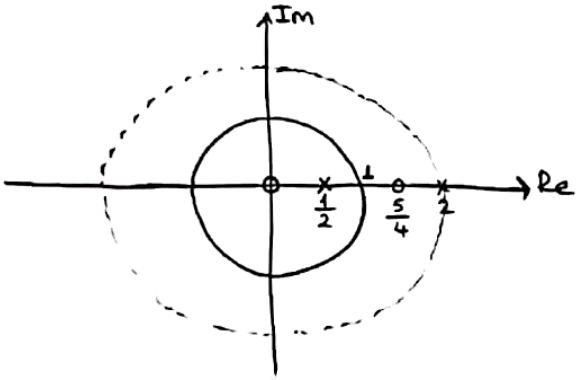
$H(z)$ rasyonel ise paydanın derecesi $>$ payın derecesi olmalıdır (aksi durumda $z\to\infty, H(z)\to\infty$ gider)

2) Kararlılık: $\sum_{n=-\infty}^{\infty}|h[n]|<\infty$ $\longrightarrow$ ROC, birim çemberi içermelidir.

Ex: $H(z) = \frac{1-\frac{5}{2}z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})}$, $h[n]=?$, sistem özellikleri?

$$H(z) = \frac{2z^2-\frac{5}{2}z}{z^2-\frac{5}{2}z+1} = \frac{A}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{B}{(1-2z^{-1})} \quad A=B=1$$

$\rightarrow$ $z=0$ ve $z=5/4$ birer sıfır, $z=1/2$ ve $z=2$ birer kutup vardır.



1) $|z|>2$

$h[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]+2^n u[n]$ $\longrightarrow$ $h[n]=0, n<0$ veya ROC sağ yanlı olduğundan nedensel

$\hookrightarrow$ ROC, birim çemberi içermediğinden kararlı değil.

2) $\frac{1}{2}<|z|<2$

$h[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]-2^n u[-n-1]$ $\longrightarrow$ nedensel değil

$\hookrightarrow$ ROC, birim çemberi içerdiğinden kararlı

3) $|z|<1/2$

$h[n]=-\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]-2^n u[-n-1]$ $\longrightarrow$ nedensel değil

$\hookrightarrow$ kararlı değil

Ex: $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{3}x[n-1]$ ise $h[n] = ?$

$$Y(z) - \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z) + \frac{1}{3}z^{-1}X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1+\frac{1}{3}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z+1/3}{z-1/2} \longrightarrow z = 1/2 \text{ bir kutup vardır.}$$

$\rightarrow |z| > 1/2$

$$H(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{3}\frac{z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

Reminder: $x[n-n_0] \longleftrightarrow z^{-n_0}X(z)$

$$a^n u[n] \longleftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \longrightarrow$ ROC sağ yanlı ve birim çemberi içerir, nedensel ve kararlı

$\rightarrow |z| < 1/2$

$h[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[-n] \longrightarrow$ nedensel değil, kararlı değil.

SORU: $x(t) = e^{-2(t-1)}u(t-1)$ 'in FT'nu bulunuz.

Hatırlatma: $e^{-at}u(t) \longrightarrow \frac{1}{a+j2\pi f}$

$$x(t-t_0) \longrightarrow e^{-j2\pi f t_0} \cdot X(f)$$

$$x(t) = e^{-2(t-1)}u(t-1) \longrightarrow e^{-j2\pi f}\frac{1}{2+j2\pi f}$$

SORU: $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}u[n-1]$ 'in FT'nu bulunuz.

Hatırlatma: $a^n u[n] \longrightarrow \frac{1}{1-a\cdot e^{-j\omega}}$

$$x[n-n_0] \longrightarrow e^{-j\omega n_0} \cdot X(e^{j\omega})$$

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}u[n-1] \longrightarrow e^{-j\omega}\frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

SORU: $x[n] = \delta[n-1] + \delta[n+1]$

Hatırlatma: $\delta[n] \longrightarrow 1$

$x[n-n_0] \longrightarrow e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$

$x[n] = \delta[n-1] + \delta[n+1] \longrightarrow X(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} + e^{j\omega} = 2.\cos(\omega)$

SORU: Fark denklemi $y[n] - \frac{1}{2} y[n-1] = x[n] - 2x[n-1] + x[n-2]$ olarak verilen LTI sistemin tranfer fonksiyonu $H(e^{j\omega})$'yı bulun.

$$Y(e^{j\omega}) - \frac{1}{2}.e^{-j\omega}.Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) - 2.e^{-j\omega}X(e^{j\omega}) + e^{-j2\omega}X(e^{j\omega})$$

$$Y(e^{j\omega})\left[1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right] = X(e^{j\omega})\left[1 - 2.e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}\right]$$

$$\frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = H(e^{j\omega}) = \frac{1 - 2.e^{-j\omega} + e^{-2j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

1) $h[n] = \delta[n] - \delta[n+1]$ ise sistemin birim basamak cevabı nedir?

$y[n] = h[n] * x[n] = (\delta[n] - \delta[n+1]) * u[n] = u[n] * \delta[n] - u[n] * \delta[n+1] = u[n] - u[n+1] = -\delta[n+1]$

2) $N_0 = 5$, $x[n] = \sin(3\omega_0 n)$, $k=2$ için FS katsayılarını bulunuz.

$$x[n] = \frac{1}{2j}e^{j3\omega_0 n} - \frac{1}{2j}e^{-j3\omega_0 n}$$

$x_3 = \frac{1}{2j} = -j/2 \qquad x_{-3} = -\frac{1}{2j} = j/2$

$x_k = x_{k+N_0} \longrightarrow x_3 = x_8 = x_{13} = \cdots$

$\hookrightarrow x_{-3} = x_2 = x_7 = \cdots$

3) $x(t) = e^{-j2\pi f_0 t}$, $X(f) = ?$

Reminder: $1 \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \delta(f)$

$e^{\mp j2\pi f_0 t} \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \delta(f \pm f_0)$

$X(f) = \delta(f + f_0)$

4) $x(t) = 2e^{j\pi/2}\sin(2\omega_0 t)$, $X(f) = ?$

$$x(t) = 2j\left[\frac{1}{2j}e^{j2\omega_0 t} - \frac{1}{2j}e^{-j2\omega_0 t}\right]$$

$$\updownarrow \mathcal{F}$$

$$X(f) = \delta(f-2f_0) - \delta(f+2f_0)$$

5) $x[n] = e^{j5\pi/2}\sin(3\omega_0 n)$, $X(e^{j\omega}) = ?$

$$x[n] = j\left[\frac{1}{2j}e^{j3\omega_0 n} - \frac{1}{2j}e^{-j3\omega_0 n}\right]$$

Reminder: $x[n] = \sum_{k=\langle N\rangle} x_k e^{jk\omega_0 n} \longleftrightarrow X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi x_k \delta(\omega - k\omega_0)$

$$X(e^{j\omega}) = \pi\delta(\omega-3\omega_0) - \pi\delta(\omega+3\omega_0), \quad -\pi \le \omega \le \pi$$

6) $N_0 = 2$, $x[n] - x[n-1]$ ifadesinin FS katsayısını bulunuz.

$x[n] \xleftrightarrow{FS} x_k$

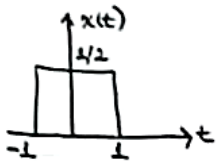
$x[n-1] \xleftrightarrow{FS} e^{-jk\omega_0} x_k$

$$x[n] - x[n-1] \xleftrightarrow{FS} (1 - e^{-jk\omega_0})x_k = 2x_k$$

$\omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} = \pi$

$e^{jk\pi} = \cos(k\pi) - j\sin(k\pi) = -1$

7) $x(t) = \frac{1}{2}\left[u(t+1) - u(t-1)\right]$



Reminder: $A\Pi(t/\tau) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} A\tau\,\mathrm{sinc}(f\tau)$

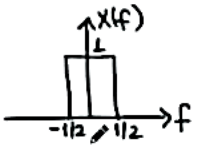


$$x(t) = \frac{1}{2}\Pi(t/2) \xleftrightarrow[A=1/2,\ \tau=2]{\mathcal{F}} X(f) = \mathrm{sinc}(2f)$$

8) $x(t) = \mathrm{sinc}(t)$ işaretinin enerjisini ve gücünü bulunuz.

Reminder: $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$, $X(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} x(-f)$ } Duality

$$x(t) = \mathrm{sinc}(t) \xleftrightarrow[A=\tau=1]{\mathcal{F}} X(f) = \Pi(f)$$



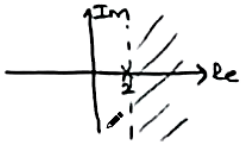
Reminder: $E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$

$$E_x = \int_{-1/2}^{1/2} 1\,df = 1 < \infty$$ olduğundan $x(t) = \mathrm{sinc}(t)$ enerji işaretidir, $P_x = 0$ 'dır.

9) $h(t) = e^{2t}u(t)$, Kararlılık ve nedensellik ?

Reminder: $e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+a}$, $Re\{s\} > -a$

$H(s) = \frac{1}{s-2}$, $Re\{s\} > 2$



ROC sağ yanlı : Nedensel

ROC jw eksenini içermez : Kararlı değil

10) 1 ve -3 'te kutupları olan çift yanlı $x(t)$?

$$X(s) = \frac{1}{(s-1)(s+3)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+3}, \quad A = -B = 1/4$$

$\updownarrow \mathcal{L}^{-1}$

$$x(t) = -Ae^{-t}u(-t) + Be^{-3t}u(t) = \frac{-1}{4}\left(e^{-t}u(-t) + e^{-3t}u(t)\right)$$

